FUNDAMENTOS PARA EL ANÁLISIS CUANTITATIVO

ASESOR:
JOSÉ REFUGIO RUIZ PIÑA

UNIDAD 1 · ACTIVIDAD 3

OPERACIONES CON NÚMEROS COMPLEJOS

30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

GRUPO 8191 · INFORMÁTICA

Alumno: Mauro Noel Sánchez Campos

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración

> $Z_1 = 1 + 2i \quad Z_2 = 10 + 6i \quad Z_3 = 4 + i$

Desarrollo

a) $Z_1 \cdot Z_2$

$(1 + 2i)(10 + 6i)$

$= (1)(10) + (1)(6)i + (2)(10)i + (2)(6)i^2$

$= 10 + 26i + 12(-1)$

$= \mathbf{-2 + 26i}$

b) $Z_1 \cdot \overline{Z_2}$

$\overline{Z_2} = 10 - 6i$

$(1 + 2i)(10 - 6i)$

$= (1)(10) + (1)(-6)i + (2)(10)i + (2)(-6)i^2$

$= 10 + 14i - 12(-1)$

$= \mathbf{22 + 14i}$

c) $Z_1 \cdot Z_2 \cdot Z_3$

$Z_1 \cdot Z_2 = -2 + 26i$

$(-2 + 26i)(4 + i)$

$= (-2)(4) + (-2)(1)i + (26)(4)i + (26)(1)i^2$

$= -8 + 102i + 26(-1)$

$= \mathbf{-34 + 102i}$

d) Z_1 / Z_2

$$\frac{1 + 2i}{10 + 6i} \cdot \frac{10 - 6i}{10 - 6i}$$

Numerador: $(1 + 2i)(10 - 6i) = 22 + 14i$

Denominador: $(10 + 6i)(10 - 6i) = 10^2 + 6^2 = 136$

$$= \frac{22 + 14i}{136} = \mathbf{\frac{11}{68} + \frac{7}{68}i}$$

e) $(Z_1 + Z_2) \cdot (Z_3 - Z_2)$

$Z_1 + Z_2 = (1 + 2i) + (10 + 6i) = 11 + 8i$

$Z_3 - Z_2 = (4 + i) - (10 + 6i) = -6 - 5i$

$(11 + 8i)(-6 - 5i)$

$= (11)(-6) + (11)(-5)i + (8)(-6)i + (8)(-5)i^2$

$= -66 - 103i - 40(-1)$

$= \mathbf{-26 - 103i}$

f) $5Z_2 - 3Z_2$

$5Z_2 = 5(10 + 6i) = 50 + 30i$

$3Z_2 = 3(10 + 6i) = 30 + 18i$

$5Z_2 - 3Z_2 = (50 + 30i) - (30 + 18i) = \mathbf{20 + 12i}$

g) Z_1^{-1}

$$Z_1^{-1} = \frac{1}{Z_1}$$

$$\frac{1 + 0i}{1 + 2i} \cdot \frac{1 - 2i}{1 - 2i}$$

Numerador: $(1 + 0i)(1 - 2i) = 1 - 2i$

Denominador: $(1 + 2i)(1 - 2i) = 1^2 + 2^2 = 5$

$$= \frac{1 - 2i}{5} = \mathbf{\frac{1}{5} - \frac{2}{5}i}$$

Conclusión

Esta actividad me sirvió para practicar las operaciones básicas con números complejos. Lo más importante fue recordar que $i^2 = -1$, porque al multiplicar es el paso donde es más fácil equivocarse con los signos. La división fue la parte que más me costó, ya que hay que multiplicar numerador y denominador por el conjugado para eliminar la parte imaginaria del denominador; una vez que entendí ese procedimiento, el inverso de Z_1 se resolvió de la misma forma.

Para verificar mis resultados comprobé que al multiplicar Z_1 por su inverso obtuviera 1, y así fue. Ya conocía los números complejos de la preparatoria, pero no había

practicado el conjugado ni el inverso, así que considero que el objetivo de la actividad se cumplió.

Fuentes de consulta

Grossman, S. (2019). *Álgebra lineal* (8a ed.). McGraw-Hill.

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración. (2024). *Fundamentos para el análisis cuantitativo* [Apunte digital, Licenciatura en Informática, Plan de Estudios 2024].